

第 2 章：能量守恒 / Ch 2: Conservation of Energy

宇宙最深的对称性 / The Universe' s Deepest Symmetry

栗周 / Li Zhou

2026 年 6 月

1 写在前面 / Preface

第 1 章我们捅破了” $F = ma$ 其实是错的” 这层窗户纸——今天我们捅一层更深的：

In Chapter 1 we broke through “ $F = ma$ is actually wrong” —today we break through a deeper one:

能量守恒——它不是一个” 经验定律”，也不是” 上帝定下的规则” ——它是” 时间没有特殊时刻” 这个事实的数学后果。

Conservation of energy—it’ s not an “empirical law” or a “rule set by God” —it’ s a mathematical consequence of “no moment in time is special” .

这句话需要一整章来解释。

This sentence needs a full chapter to explain.

我 2010 年硕士读到 Noether 定理时——震撼了好几天——原来物理这么深、这么美。

When I first read Noether’ s theorem during my Master’ s in 2010—I was shaken for days—physics is this deep, this beautiful.

希望这一章也能给你一点同样的震撼。

I hope this chapter can give you a bit of the same shock.

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：能量守恒不是经验定律——它是”物理规律不随时间变化”这个对称性的数学后果（Noether 定理）。

English: Energy conservation is not an empirical law—it’s the mathematical consequence of the symmetry “physical laws don’t change with time” (Noether’s theorem).

时间平移对称性 $\Rightarrow$ 能量守恒

Time translation symmetry $\Rightarrow$ Energy conservation

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 A-level 物理

A-level Physics 给出能量的几种形式 / Forms of energy in A-level:

- 动能 / Kinetic Energy: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$
- 重力势能 / Gravitational PE: $E_p = mgh$
- 弹性势能 / Elastic PE: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$
- 热能 / Thermal energy
- 电能 / Electrical energy
- 化学能 / Chemical energy
- 核能 / Nuclear energy

然后告诉你 / Then tells you: 能量既不会被创造也不会被消灭 (Energy cannot be created or destroyed)。

但是——A-level 教材不告诉你为什么。

But—A-level books **never tell you why**.

3.2 2.2 张三慧《大学物理学》

张三慧 Vol 1 §4 给出 / Zhang gives:

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

动能定理 / Work-energy theorem:

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k$$

机械能守恒 / Mechanical energy conservation:

$$E_k + E_p = \text{const}$$

——前提是”只有保守力做功”。

中国大学物理教材已经接近真理——但还没说出最深的那句话：

Chinese textbooks **come close to the truth**—but don’t say the deepest sentence:

\begin{center} *Why is energy conserved at all?* \end{center} 为什么能量会守恒?

3.3 2.3 但能量到底是什么？ / But What Is Energy?

Richard Feynman 在他著名的 *Feynman Lectures* Vol 1 Ch 4 里说了一句很扎心的话：

Feynman, in *Feynman Lectures* Vol 1 Ch 4:

“It is important to realize that in physics today, we have no knowledge of what energy is.”

重要的是要认识到——在今天的物理学里——我们并不知道”能量”到底是什么。

听起来吓人——但 Feynman 不是说”能量不存在”——他是说：**能量是一个抽象的”账本量”**——我们能算它、能守恒它、能转换它——**但没有人见过”一团能量”**。

It sounds shocking—but Feynman doesn’ t mean “energy doesn’ t exist” —he means: **energy is an abstract “accounting quantity”** —we can compute it, conserve it, convert it—but **no one has ever seen a “lump of energy”** .

那么——为什么这个抽象量是守恒的？

So—why is this abstract quantity conserved?

答案在 100 年前一个德国女数学家给出来——**Emmy Noether (1918)**。

The answer came 100 years ago from a German Jewish mathematician—**Emmy Noether (1918)**).

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 Noether 定理（直觉版） / Noether's Theorem (Intuitive Version)

对每一个连续对称性，都存在一个守恒量。

For every continuous symmetry, there exists a conserved quantity.

具体对照表 / Specific correspondences:

对称性 / Symmetry	守恒量 / Conserved Quantity
时间平移 / Time translation	能量 E / Energy
空间平移 / Space translation	动量 $\vec{p}$ / Momentum
空间旋转 / Rotation	角动量 $\vec{L}$ / Angular momentum
规范变换 / Gauge transformation	电荷 Q / Electric charge

这张表是 20 世纪物理学最重要的发现之一。

This table is one of the most important discoveries in 20th-century physics.

4.2 3.2 “时间平移对称”是什么意思 / What Does “Time Translation Symmetry” Mean

把今天物理实验做的事——明天换个时间再做——结果完全一样。

Do the same physics experiment today, then tomorrow—the result is **exactly the same**.

- 今天测重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
- 明天测 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
- 一年后 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
- 100 年后 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

物理规律不依赖”什么时间”——这就是时间平移对称。

Physical laws don't depend on “what time it is”—this is time translation symmetry.

4.3 3.3 这个对称怎么”导致”能量守恒？

Noether 数学严谨证明——但这里给直觉：

假设没有能量守恒——那么你可以：

- 在时刻 t_1 让某物体获得 1 J 能量
- 在时刻 t_2 让同一物体释放 0.99 J 能量
- 净赚 0.01 J / 循环

如果时间平移对称（每个时刻都一样）——你可以**无限循环**——得到无穷能量——这是“永动机”。

永动机不存在 $\rightarrow$ 能量守恒 $\rightarrow$ 时间平移对称。

（这是粗糙直觉——真正的 Noether 证明用拉格朗日量 + 对称变换，见 4 节）

4.4 3.4 Shankar 的物理图像 / Shankar's Physical Picture

“Energy is the bookkeeper of time. Just as momentum is the bookkeeper of space.”

能量是时间的记账员。就像动量是空间的记账员。

更深一句：

守恒律不是“碰巧成立的”——它们是宇宙基本结构的反映。

Conservation laws are not “things that happen to hold” —they reflect the fundamental structure of the universe.

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 拉格朗日量 / The Lagrangian

牛顿用 $F = ma$ 描述运动——拉格朗日 (Lagrange) 用一个量 L 描述运动:

Newton uses $F = ma$ —Lagrange uses a quantity L :

$$L = T - V$$

- T : 动能 / Kinetic energy
- V : 势能 / Potential energy

运动方程从 最小作用量原理 / Least action principle 推出:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L dt$$

自然选择的轨迹——使 S 取极值。

Nature chooses paths that extremize S .

数学上 $\rightarrow$ 欧拉-拉格朗日方程 / Euler-Lagrange equation:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0$$

q 是广义坐标, $\dot{q} = dq/dt$ 。

5.2 4.2 Noether 定理 (陈述)

如果拉格朗日量在某个连续变换下不变——则存在一个守恒量。

If the Lagrangian is invariant under a continuous transformation—there exists a conserved quantity.

时间平移: 考虑 $t \rightarrow t + \epsilon$ 。

若 L 不显含 t ($\partial L / \partial t = 0$) ——

则下面这个量守恒:

$$E = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L = \text{const}$$

这个 E 就是能量。

This E is the energy.

5.3 4.3 验证: 自由粒子 / Verify: Free Particle

自由粒子 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ (无势能):

$$E = \dot{x} \cdot m\dot{x} - \frac{1}{2}m\dot{x}^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

——正好是动能。

——exactly the kinetic energy.

5.4 4.4 验证：弹簧振子 / Verify: Spring Oscillator

$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$:

$$E = \dot{x} \cdot m\dot{x} - \left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 \right) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

——动能 + 势能。

——KE + PE.

这就是机械能守恒的来源——不是”经验观察”——而是” L 不显含 t “的数学后果。

This is the source of mechanical energy conservation—not an “empirical observation” — but the mathematical consequence of “ L doesn’ t depend on t ” .

6 5. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

6.1 5.1 宇宙学的悖论 / A Cosmological Paradox

宇宙在膨胀——膨胀过程中——光子的波长被“拉伸”（红移）——光子能量 $E = hc/\lambda$ 减小。

The universe is expanding—photon wavelengths are stretched (redshift)—photon energy $E = hc/\lambda$ decreases.

那些能量去哪了？

Where does that energy go?

答案出乎意料：

宇宙学尺度下——能量不守恒！

On cosmological scales—energy is NOT conserved!

为什么？

Why?

因为宇宙在膨胀——时空本身在改变——不存在“全局时间平移对称性”——所以 Noether 定理告诉我们：能量不守恒。

Because the universe is expanding—spacetime itself is changing—there is no global time translation symmetry—so Noether tells us: energy is not conserved.

(局部小区域内还是守恒的——因为局部时空近似不变)

(Energy is still conserved locally—where spacetime is approximately static)

6.2 5.2 暗能量与能量“无中生有” / Dark Energy and Energy “From Nothing”

宇宙在加速膨胀——被“暗能量”驱动——暗能量的密度 **恒定**（每立方米都有同样的能量）。

The universe accelerates—driven by “dark energy”—dark energy density is **constant** (same energy per m^3).

宇宙在膨胀 → 体积增加 → 暗能量总量增加！

Universe expands → volume grows → total dark energy grows!

这违反了“能量守恒”——但符合广义相对论 + Noether 定理——因为时空非静态。

This violates “energy conservation”—but **agrees with GR + Noether**—because spacetime is dynamic.

这就是 Noether 定理的力量——当对称性失效时，守恒量也跟着失效——理论始终自治。

This is the power of Noether—when symmetry fails, conservation fails—the theory remains self-consistent.

6.3 5.3 黑洞里的能量 / Energy in Black Holes

类似地——黑洞附近时空强烈弯曲——能量守恒在“黑洞 + 外部”系统的全局意义上不严格成立。

Similarly, near black holes, spacetime is strongly curved—energy conservation in the global “black hole + outside” sense doesn’ t strictly hold.

但是——**ADM 质量** (Arnowitt-Deser-Misner) + **Bondi 质量**等概念可以”挽救”能量——在某些渐近平直情形下, 仍然有意义的能量定义。

But **ADM mass** + **Bondi mass** etc. “rescue” energy—in certain asymptotically flat cases, meaningful energy definitions exist.

结论: 宇宙尺度下”能量守恒”是个微妙的话题——不是教科书里那么简单。

Conclusion: ”Energy conservation” at cosmological scales is subtle—not as simple as textbooks say.

7 6. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

7.1 6.1 热电材料 (栗周方向)

栗周 2021 年 J. Mater. Chem. A 那篇——本质就是**能量转化效率**:

Li Zhou' s 2021 JMCA paper—essentially about **energy conversion efficiency**:

- 温差 (热能) $\rightarrow$ 电压 (电能)
- Seebeck 系数: $S = -\Delta V / \Delta T$
- 优值 $ZT = S^2 \sigma T / \kappa$ (电能 / 热能比)

热电材料的设计——本质是优化能量”流”的路径:

- 让电子流动 (高 σ) ——电能
- 阻挡声子流动 (低 κ) ——减少热能损失

Phonon glass + electron crystal——这就是著名的设计哲学。

底层——是 Noether 在不同自由度上的应用:

- 时间平移 $\rightarrow$ 总能量守恒
- 空间平移 $\rightarrow$ 动量守恒 (电子输运的核心)
- 平移 + 周期性 $\rightarrow$ Bloch 定理 $\rightarrow$ 能带结构

7.2 6.2 化学反应: 键能与生命 / Chemical Reactions

化学反应的本质 / Essence of chemical reactions:

$$\Delta E = E_{\text{产物}} - E_{\text{反应物}}$$

放热 / Exothermic: $\Delta E < 0$ 吸热 / Endothermic: $\Delta E > 0$

生命依赖能量流 / Life depends on energy flow:

- 光合作用: 光能 $\rightarrow$ 化学能 (ATP)
- 呼吸作用: 化学能 $\rightarrow$ 热能 + ATP
- 肌肉收缩: ATP $\rightarrow$ 机械能

生命不是”违反”能量守恒——是”利用”能量流。

Life doesn' t “violate” energy conservation—it “harnesses” energy flow.

7.3 6.3 核能: $E = mc^2$ / Nuclear Energy

爱因斯坦 1905: 质量也是能量。

Einstein 1905: **Mass is energy**.

$$E = mc^2$$

核反应中——质量变化 $\Delta m \rightarrow$ 能量变化 $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ 。

实例 / Example:

- 1 kg 铀-235 完全裂变 $\rightarrow \sim 8 \times 10^{13}$ J
- = 24 GWh
- = 中等城市 1 天用电

这不是“能量从无变有”——是“能量从一种形式（质量）变成另一种（动能/辐射）”。

Not “energy from nothing”—“energy from one form (mass) to another (KE/radiation)”

7.4 6.4 量子能量：测不准原理 / Quantum Energy: Uncertainty

量子力学中——即使是真空也有能量（零点能）——能量与时间满足不确定关系：

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2$$

结论：在极短时间内——能量可以“短暂违反守恒”——量子涨落产生“虚粒子”——这就是 Casimir 效应、Lamb 移位的来源。

Conclusion: For very short times—energy can “temporarily violate conservation”—quantum fluctuations create “virtual particles”—giving rise to the Casimir effect, Lamb shift.

但是总和——还是守恒。

But the total—is still conserved.

7.5 6.5 引力波：能量带走 / Gravitational Waves Carry Energy

2015 年 LIGO 探测的双黑洞合并 / 2015 LIGO double black hole merger:

- 合并前 / Before: 36 + 29 太阳质量
- 合并后 / After: 62 太阳质量
- 差值 / Difference: 3 太阳质量 $\rightarrow$ 引力波带走

3 太阳质量 $\times c^2 \approx 5 \times 10^{47}$ J

0.2 秒内辐射的能量 > 宇宙所有恒星总功率。

Energy radiated in 0.2 s > total power of all stars in the universe.

——这就是“能量”在引力中的表现。

8 7. 让代码告诉你 / Let the Code Tell You

我们写一个 Python 模块 `oscillator.py`——验证能量守恒:

We write `oscillator.py`—verifying energy conservation:

- 模拟弹簧振子 (mass + spring)
- 跟踪动能 + 势能
- 数值演化——看能量是否守恒
- 比较 Euler 方法 vs 辛积分器 (symplectic integrator)

8.1 7.1 关键代码 / Key Code

(完整代码见 `modules/oscillator.py`)

```
import numpy as np
from particle import Particle # 重用第 1 章的模块!

class SpringOscillator(Particle):
    """ 弹簧振子:  $F = -kx$ 
    Spring oscillator:  $F = -kx$ 
    """
    def __init__(self, mass, k, x0, v0):
        super().__init__(mass=mass, position=[x0, 0], velocity=[v0, 0])
        self.k = k # 劲度系数 / spring constant

    @property
    def potential_energy(self):
        """ 弹性势能  $V = (1/2) k x^2$  """
        return 0.5 * self.k * self.r[0]**2

    @property
    def total_energy(self):
        """ 总能量  $E = KE + PE$  """
        return self.kinetic_energy + self.potential_energy

    def step_euler(self, dt):
        """Euler 方法 (不守恒能量!) """
        F = np.array([-self.k * self.r[0], 0])
        self.apply_force(F, dt)

    def step_verlet(self, dt):
        """Velocity Verlet 方法 (守恒能量!) """
        F1 = np.array([-self.k * self.r[0], 0])
        self.v += 0.5 * F1 * dt / self.m
        self.r += self.v * dt
        F2 = np.array([-self.k * self.r[0], 0])
        self.v += 0.5 * F2 * dt / self.m
```

关键洞察：

- **Euler 方法**：能量会**漂移**（随时间增大或减小）——数值伪影
- **Verlet 方法**（辛积分器）：能量**长期守恒**——物理上正确

这是计算物理的经典教训——**算法本身必须尊重物理对称性**——否则你算出来的”物理”是假的。

This is a classic lesson—**algorithms must respect physical symmetries**—otherwise the “physics” you compute is fake.

8.2 7.2 模拟结果 / Simulation Result

跑 1000 周期的振子：

- Euler 方法：能量**线性增长** $\sim 60\%$
- Verlet 方法：能量误差 $< 0.001\%$

这就是为什么分子动力学（MD）、天体物理模拟**必须用辛积分器**——否则你模拟太阳系——几千年后行星会”无缘无故”飞走。

9 8. 思考题 / Conceptual Questions

9.1 8.1 题目 / Problems

题 1: 永动机为什么不可能? 给两个理由: (a) 从能量守恒角度; (b) 从热力学第二定律角度。

Problem 1: Why is perpetual motion impossible? Give two reasons: (a) from energy conservation; (b) from the second law of thermodynamics.

题 2: 你跳起来再落下——能量经历了什么转化?

化学能 $\rightarrow$? $\rightarrow$? $\rightarrow$? $\rightarrow$?

Problem 2: You jump and land. Trace the energy transformations.

题 3: 太阳每秒辐射 4×10^{26} J 能量——它的质量在减少吗? 减少多少? 太阳还能“烧”多久?

Problem 3: The Sun radiates 4×10^{26} J/s. Is its mass decreasing? By how much? How long can it last?

题 4: 暗能量让宇宙加速膨胀——它的能量“从哪里来”? 这违反 Noether 定理吗?

Problem 4: Dark energy accelerates cosmic expansion—where does the energy come from? Does this violate Noether's theorem?

题 5: 用 Noether 定理论证: 为什么不存在“时间晶体”(time crystal) 的经典版本——但量子版可能存在?

Problem 5: Use Noether to argue: why no classical “time crystal”—but quantum ones might exist?

9.2 8.2 提示 / Hints

- 题 1: 第一类永动机 vs 第二类永动机
- 题 2: 化学能 $\rightarrow$ 肌肉机械能 $\rightarrow$ 动能 $\rightarrow$ 势能 $\rightarrow$ 动能 $\rightarrow$ 热能
- 题 3: $\Delta m = \Delta E/c^2$, 太阳寿命 ~ 50 亿年
- 题 4: 宇宙时空非静态——Noether 不适用
- 题 5: 量子相位 vs 经典位置——对称性破缺机制不同

10 9. 延伸阅读 / Further Reading

10.1 9.1 视频 / Videos

- **Shankar Yale OYC Lecture 5**: “Work-Energy Theorem and Conservation of Energy”
– <https://oyc.yale.edu/physics/phys-200/lecture-5>
- **3Blue1Brown**: “But what is Noether’ s theorem really?”
– 数学非常清晰的可视化
- **PBS Space Time**: “Does Energy Conservation Hold in the Universe?”

10.2 9.2 教材 / Textbooks

- **Shankar Vol 1, Ch 7-8**: Energy and conservation
- **张三慧 Vol 1 第 4 章 功和能 / 第 5 章 守恒定律**
- **Feynman Lectures Vol 1 Ch 4**: “Conservation of Energy”
- **Goldstein, Classical Mechanics**: Ch 1-2 (高级, 含 Noether 严格证明)

10.3 9.3 paper (高级)

- **Noether E (1918)**: “Invariante Variationsprobleme” —原始论文 (德文)
- **Wald RM (1984)**: General Relativity, Ch 11 —引力场能量的微妙问题

10.4 9.4 一本书 (强烈推荐)

- **The Symmetries Of Things** (Conway, Burgiel, Goodman-Strauss)
– 对称性的可视化经典
- **Emmy Noether’ s Wonderful Theorem** (Dwight Neuenschwander)
– 完整的 Noether 定理教科书

11 10. 本章小结 / Chapter Summary

核心 / Core
能量守恒 = 时间平移对称性的 Noether 后果 Energy conservation = Noether consequence of time translation symmetry
Noether 定理 / Noether's Theorem
每个连续对称性 $\Rightarrow$ 一个守恒量 Each continuous symmetry $\Rightarrow$ one conserved quantity
时间平移失效时 / When Time Symmetry Fails
能量不再严格守恒——宇宙学红移、暗能量 Energy not strictly conserved—cosmological redshift, dark energy
现代应用 / Modern Applications
热电材料、化学反应、 $E = mc^2$ 、引力波、量子涨落 Thermoelectrics, chemistry, $E = mc^2$, gravitational waves, quantum fluctuations
代码 / Code
modules/oscillator.py 实现弹簧振子 + Euler/Verlet 对比 modules/oscillator.py implements oscillator + Euler/Verlet
练习 / Exercise
跑 oscillator.py——看 Euler 的能量漂移 vs Verlet 的守恒 Run oscillator.py—see Euler drift vs Verlet conservation

**** 一句话总结 / Bottom Line**:**

第 1 章我们看到：动量守恒来自空间平移对称。本章我们看到：能量守恒来自时间平移对称。两者都是 Noether 定理的具体例子——宇宙的守恒律本质上是它的对称性的反映。

**** 下一章预告：角动量与转动——还有一个对称性等着我们：空间旋转对称——它给出角动量守恒 ****——解释为什么宇宙喜欢旋转。

\begin{center}

\[0.5em] 物理是活的 / *Physics is Alive*\ 第 2 章 / *Chapter 2*\ 2026 年 6 月 / *June 2026*\ 栗周 / *Li Zhou*\[0.5em]

\end{center}>